ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUqE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jériko / Cotonou - Bénin
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 47 74
E-mail : esgis@ids.tg **http://www.esgis.tg**

Exercice 1

Donner la somme de la série et en déduire sa convergence :

1°) $\sum_{n=1}^{\infty} U_n = qsin \propto + q^2 \sin 2 \propto + q^3 \sin 3 \propto + \cdots$, où $|q| < 1$.

2°) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = qcos \propto + q^2 cos2 \propto + \propto q^3 cos3 \propto + \cdots$,où $|q| < 1$.

(On pourrait utiliser la formule d'Euler).

Exercice 2

Donner la somme de la série et en déduire sa convergence :

$\sum_{n=1}^{\infty} U_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2})$.

Exercice 3

1°) Montrer que le signa : f(x) = e^x, $0 \leq x \leq 1$ est décomposable en série de Fourier.

2°) Construire dans un repère d'axes rectangulaires la courbe représentative de ce signal.

3°) Construire dans un autre repère d'axes rectangulaires, la courbe représentative du prolongement par périodicité de ce signal $\mathbb{R}$.

4°) Donner alors la fonction : $f^*(x)$, ce prolongement par périodicité sur $\mathbb{R}$.

5°) Donner la décomposition de ce signal en série de Fourier.